BLUTWERTE · SUPPLEMENTE

DEIN SUPPLEMENT WIRKT NOCH NICHT? GIB IHM ZEIT.

Jede Einnahme legt sich auf das, was von den vorherigen noch übrig ist. Der Spiegel klettert Stufe für Stufe – und je nach Wirkstoff dauert das 30 Minuten oder ein halbes Jahr.

5,5 MONATE

So lange dauert es, bis **Omega-3 (EPA) in den roten Blutzellen** ein stabiles Plateau erreicht. Nach drei Monaten ist es fast geschafft – gemessen bei 3 g Fischöl pro Tag.

NAHEZU VOLL NACH …

30 MIN.
Koffein
200 mg · im Blut

6 TAGE
Kreatin · Ladephase
20 g/Tag · im Muskel

4 WOCHEN
Kreatin · Erhaltung
3 g/Tag · im Muskel

2-3 MONATE
Vitamin D
5.000 IE/Tag · im Blut

4 WOCHEN
Omega-3 (EPA) · Serum
3 g Fischöl/Tag

5,5 MONATE
Omega-3 (EPA) · Erythrozyten
3 g Fischöl/Tag

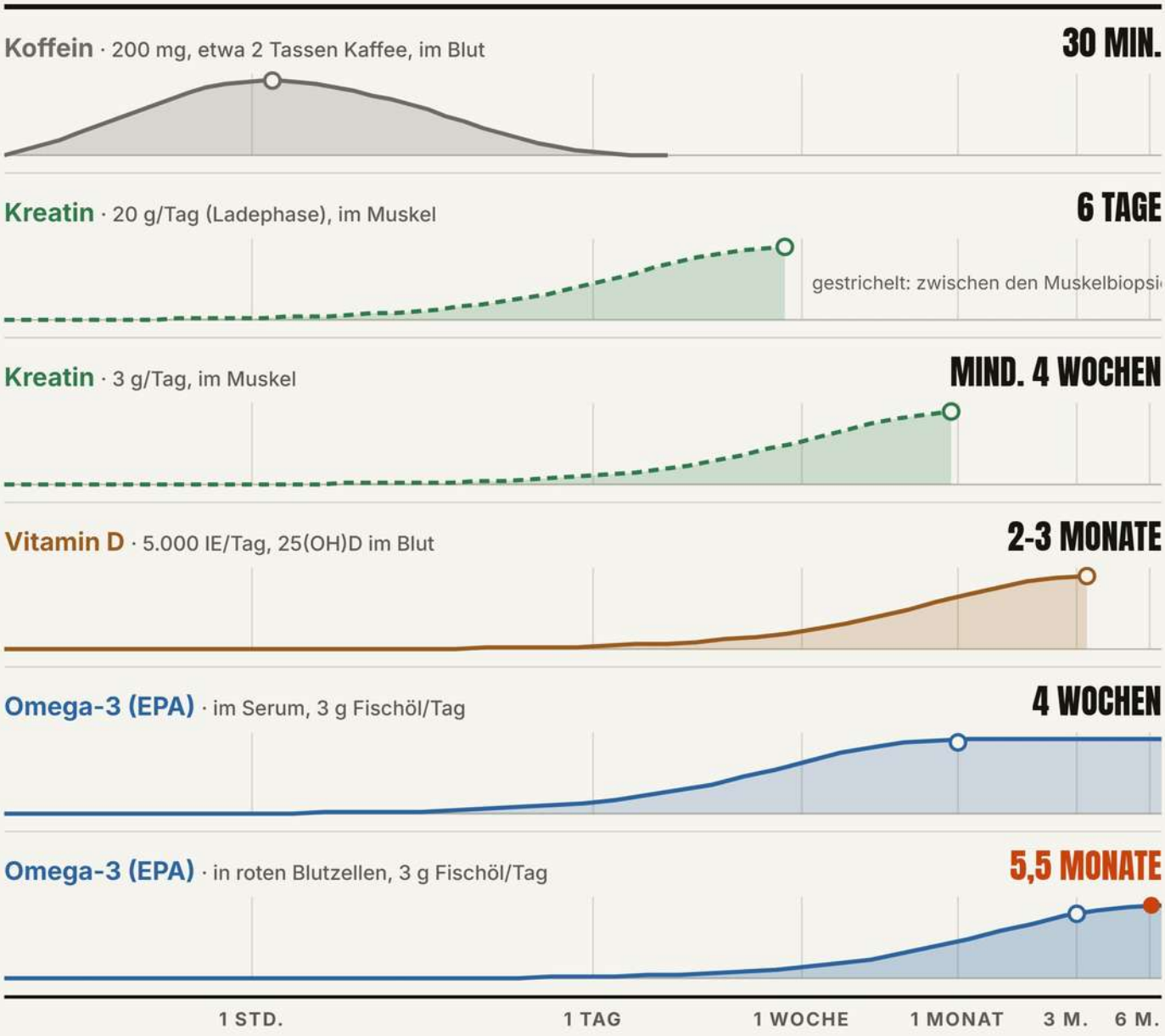
IN DIESER AUSGABE

02 Sechs Wirkstoffe, sechs Tempi – die Zeitachsen im Vergleich

03 Warum sich Spiegel aufbauen – und wann eine Laborkontrolle Sinn ergibt

SECHS STOFFE, SECHS TEMPI

Gemessen beim Menschen · Anteil vom Höchstwert · logarithmische Zeitachse von Minuten bis Monaten



Omega-3 (EPA) in den roten Blutzellen: nach 3 Monaten fast angekommen, stabil erst nach rund einem halben Jahr.

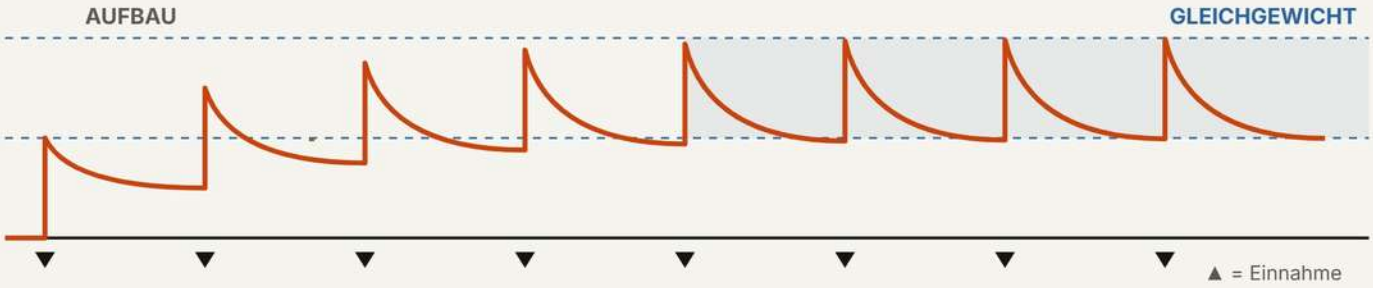
5,5
MONATE BIS ZUM PLATEAU

Kurven schematisch nach den Studienverläufen; Punkte = „nahezu voll". Studiendosen, keine Dosierempfehlung.

DAS PRINZIP

STUFE FÜR STUFE ZUM PLATEAU

Bis zur nächsten Einnahme ist erst ein Teil der vorherigen Dosis abgebaut. Der Rest summiert sich – bis Aufnahme und Abbau gleich groß sind. Dieses Gleichgewicht (Steady State) ist nach etwa 4–5 Halbwertszeiten erreicht. Je langsamer ein Speicher sich erneuert, desto länger dauert es.



KOFFEIN · SOFORT DA

Schnell aufgenommen, Spitze nach rund 30–60 Minuten, Halbwertszeit etwa 5 Stunden. Wirkt sofort – baut sich über Tage kaum auf.

KREATIN · SPEICHER FÜLLEN

Mit 20 g/Tag ist der Muskelspeicher nach ~6 Tagen voll, mit 3 g/Tag nach ~4 Wochen. Gleiches Ziel, anderes Tempo.

VITAMIN D · LANGER ATEM

25(OH)D hat eine Halbwertszeit von rund 2–3 Wochen – das Plateau stellt sich erst nach 2–3 Monaten konstanter Einnahme ein.

OMEGA-3 · ZWEI TEMPI

Im Serum nach ~4 Wochen am Plateau. In roten Blutzellen dauert es ~5,5 Monate, weil diese rund 120 Tage leben und nur nach und nach ersetzt werden.

WANN IST EINE LABORKONTROLLE SINNVOLL?

Vitamin D · 25(OH)D	Frühestens nach 8–12 Wochen gleichbleibender Dosis kontrollieren – vorher misst man den Anstieg, nicht das Ergebnis.
Omega-3-Index	Misst EPA + DHA in den Erythrozyten: Kontrolle frühestens nach 3–4 Monaten, den stabilen Wert zeigt sie nach etwa 6.
Kreatin	Der Muskelspeicher ist im Routinelabor nicht messbar. Serum-Kreatinin kann unter Einnahme leicht steigen – vor einer Nierenwert-Bestimmung erwähnen.
Koffein	Kein Spiegel nötig. Entscheidend ist das Timing: Nach 5 Stunden ist noch die Hälfte im Blut.

DATEN

Yamazaki et al. 2017 (Koffein) · Hultman et al. 1996, J Appl Physiol (Kreatin) · Katan et al. 1997, J Lipid Res (Omega-3) · Heaney et al. 2003, Am J Clin Nutr (Vitamin D). Studiendosen, keine Dosierempfehlung – Einnahme und Laborkontrollen ärztlich abstimmen.